

Национальный исследовательский университет ИТМО

Курс «Веб-программирование 2025»

Отчёт по лабораторной работе № 3

Вариант Express: маршрутизация и серверные запросы

Выполнила: Умралиева Надежда Рафаэлевна

Группа: K3323

Санкт-Петербург

2026

1. Цель работы

Создать приложение на Express с маршрутами `/login/`, `/code/`, `/sha1/:input/`, `/req/` и обработкой остальных запросов.

2. Используемые средства

Для выполнения работы использованы Node.js 22.22.1 и Express 5.2.1. Приложение размещено на сервере с Ubuntu 26.04. Доступ к нему осуществляется по HTTPS.

Для чтения тела POST-запроса используется `body-parser 2.3.0`.

3. Выполнение работы

3.1. Структура приложения

`app.js` экспортирует ESM-функцию, принимающую `express`, `bodyParser`, `createReadStream`, `crypto` и `http`. Она возвращает готовое приложение. Импорты и `listen` находятся в `index.js`. В `app.js` нет импортов, `console` и комментариев. Для вывода собственного исходника используется переданная функция `createReadStream`.

3.2. Основные маршруты, исходный код и хэш

`/login/` и неизвестные маршруты возвращают строку, заданную для проверки. `/code/` выдаёт исходный код `app.js`. `/sha1/:input/` вычисляет SHA-1 переданной строки.

```
GET https://lab3.185-225-35-159.sslip.io/sha1/abc/
HTTP 200; Content-Type: text/plain; charset=utf-8
a9993e364706816aba3e25717850c26c9cd0d89d
```

3.3. Получение внешнего ресурса

`/req/` принимает `addr` из `query` для GET или из тела для POST. Через `http.get` сервер читает внешний ресурс и возвращает его содержимое как `text/plain`. Проверка выполнена с адресом, приведённым в условии.

```
GET https://lab3.185-225-35-159.sslip.io/req/?addr=http%3A%2F%2Fnode-server.online%2Fr%2Fassets%2Fweek.txt
HTTP 200; Content-Type: text/plain; charset=utf-8
5
```

```
POST https://lab3.185-225-35-159.sslip.io/req/
HTTP 200; Content-Type: text/plain; charset=utf-8
5
```

3.4. Обработка ошибок

Разрешены публичные HTTP-адреса на порту 80. Внутренние IP, localhost и DNS-имена, разрешившиеся во внутренний адрес, блокируются до подключения. IPv6 и переходы по редиректам не поддерживаются. Максимальный ответ 1 MiB, тайм-аут 8 секунд. Отсутствующий addr и неправильный URL возвращают 400.

3.5. Заголовки ответов

Все ответы содержат Access-Control-Allow-Origin: * и Access-Control-Allow-Methods: *. Заголовок Access-Control-Allow-Headers разрешает передачу Access-Control-Allow-Headers, Content-Type, x-author и ngrok-skip-browser-warning. Маршруты реализованы с завершающими слэшами.

4. Вывод

Разработано Express-приложение с разделением инициализации и запуска. Проверены основные маршруты, выдача исходного кода, вычисление SHA-1, получение внешнего ресурса методами GET и POST, обработка остальных запросов и блокировка внутренних адресов.